

Rapport d'application

CareDio

Type : Application mobile de suivi cardiologique

Technologies : React Native, Firebase

Table des matières

1	Introduction	2
1.1	Objectifs	2
2	Analyse des besoins	3
2.1	Acteurs	3
2.2	Fonctionnalités clés	3
3	Conception	4
3.1	Architecture générale	4
3.2	Modèle de données (Firestore)	4
3.3	Sécurité	4
4	Diagrammes UML	5
4.1	Diagramme de cas d'utilisation	5
4.2	Diagramme ERD (schéma simplifié)	5
5	Implémentation	6
5.1	Authentification	6
5.2	Rendez-vous	6
5.3	Suivi médical	6
5.4	UI/UX	6
6	Tests et validation	7
7	Difficultés et solutions	8
8	Conclusion	9
A	Exemple de règle Firestore	10
B	Captures d'écran	11

1. Introduction

CareDio est une application mobile dédiée au suivi des patients cardiovasculaires. Elle facilite la prise de rendez-vous, le suivi des constantes (poids, tension, glycémie, etc.) et la communication patient-médecin. Le système repose sur Firebase pour l'authentification et la persistance sécurisée des données.

1.1 Objectifs

- Améliorer la continuité des soins grâce à un suivi régulier.
- Centraliser les données médicales dans un espace sécurisé.
- Simplifier la réservation et la gestion des rendez-vous.
- Offrir une interface moderne et intuitive en français.

2. Analyse des besoins

2.1 Acteurs

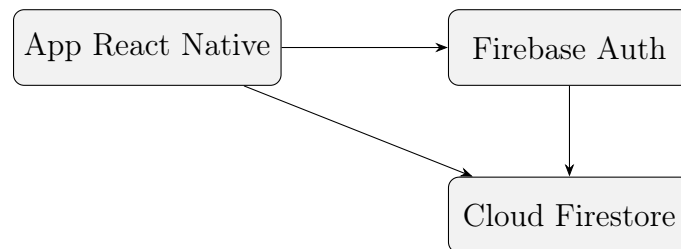
- **Patient** : enregistre ses données, consulte son historique, réserve un rendez-vous.
- **Médecin** : suit les patients, traite les rendez-vous, ajoute des notes et recommandations.

2.2 Fonctionnalités clés

- Authentification (email / mot de passe)
- Profil patient et profil médecin
- Réservation de rendez-vous (créneaux + verrouillage)
- Suivi des constantes vitales + graphiques
- Notifications et historique

3. Conception

3.1 Architecture générale



3.2 Modèle de données (Firestore)

Collections principales :

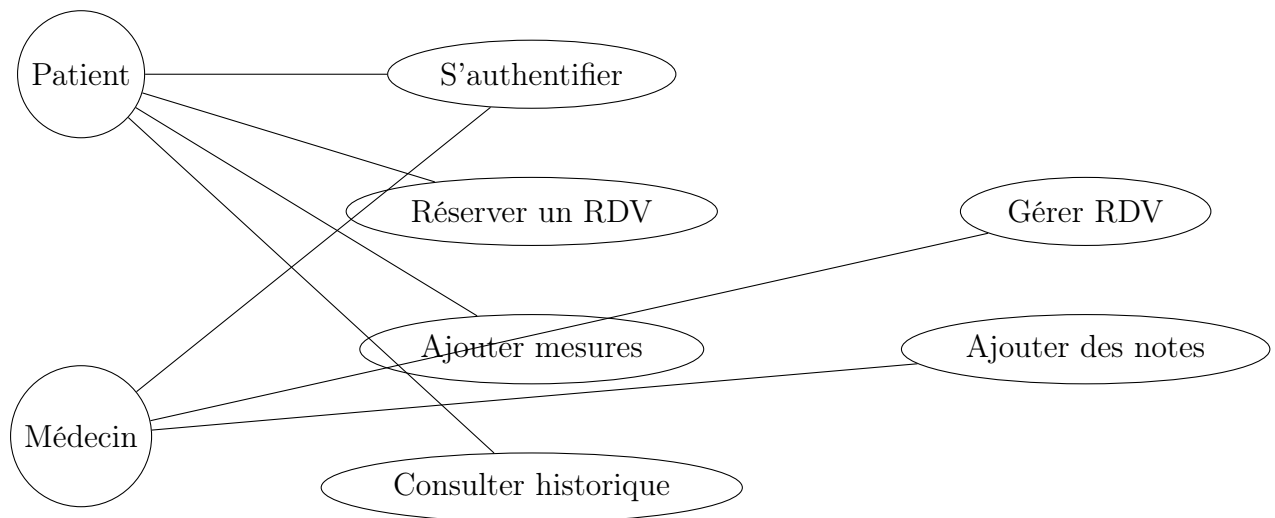
- **patients**
- **rendezvous**
- **rendezvous_slots**
- **tension_arterielle**
- **taux_sucre**
- **poids**
- **cholesterol**
- **frequence_cardiaque**
- **medicaments**
- **notifications**
- **config_app/doctor**

3.3 Sécurité

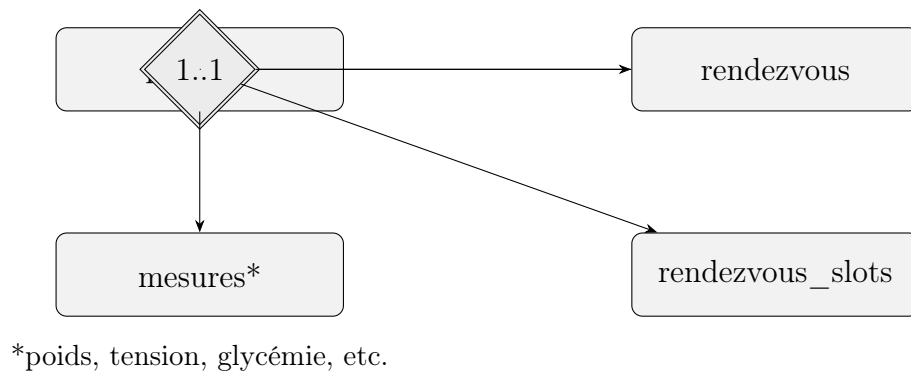
- Accès Firestore protégé par règles (authentification obligatoire).
- Rôle médecin basé sur l'email autorisé.
- Données sensibles protégées côté serveur Firebase.

4. Diagrammes UML

4.1 Diagramme de cas d'utilisation



4.2 Diagramme ERD (schéma simplifié)



5. Implémentation

5.1 Authentification

Authentification via Firebase Authentication. Le rôle médecin est défini par une liste d'emails autorisés, ce qui active automatiquement l'interface médecin.

5.2 Rendez-vous

- Réservation basée sur date + créneau horaire.
- Verrouillage des créneaux via collection `rendezvous_slots`.
- Désactivation automatique des créneaux occupés.
- Blocage des jours complets.

5.3 Suivi médical

Les mesures sont enregistrées dans des collections dédiées et visualisées via des graphiques. Les champs sont en français pour une cohérence complète.

5.4 UI/UX

Design moderne : cartes, boutons cohérents, typographie unifiée, palette harmonisée et composants réutilisables.

6. Tests et validation

- Tests manuels : connexion, réservation, ajout de mesures.
- Vérification des règles Firestore.
- Tests sur mobile et web.

7. Difficultés et solutions

- Permissions Firestore : corrigées avec des règles adaptées.
- Concurrency sur les RDV : solution par transactions + slots.

8. Conclusion

CareDio offre une solution fiable et sécurisée pour le suivi cardiovasculaire, avec séparation claire des rôles et interface en français. Des évolutions futures peuvent inclure la téléconsultation, des notifications avancées et de l'analyse intelligente des données.

A. Exemple de règle Firestore

```
1 match /rendezvous/{docId} {  
2   allow create: if request.auth != null;  
3 }
```

B. Captures d'écran

Ajoutez vos captures dans un dossier `docs/screenshots` et insérez-les ici :

